



NORMALIZACIÓN

Lic. José Luis Zeballos Abasto

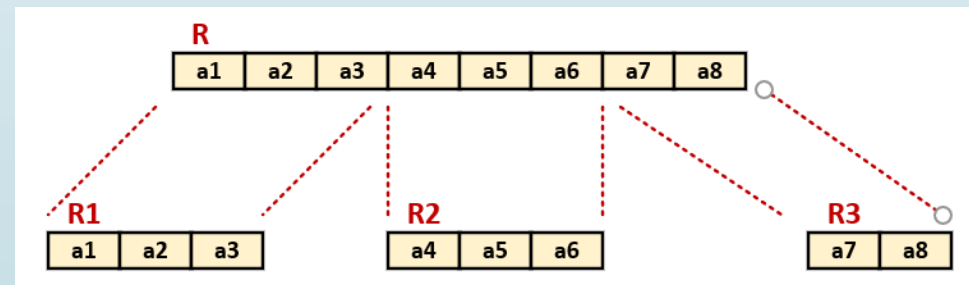
TEORÍA FORMAL DE LA NORMALIZACIÓN DE ESQUEMAS RELACIONALES

- Dada la relación **R(A, D)** (esquema origen), se trata de transformar, por medio de sucesivas proyecciones, este esquema de partida en un conjunto de **n** relaciones (esquemas resultantes):

$$\{R_i(A_i, DF_i)\}_{i=1}^n$$

Son tres las propiedades que han de cumplir los esquemas de relación **R_i**, para ser **equivalentes** a **R** y **mejores** que **R**; éstas propiedades son:

1. Conservación de la información
2. Conservación de las dependencias
3. Mínima redundancia de los datos
(normalización de las relaciones)



TEORIA FORMAL ...

Si se cumplen las dos primeras propiedades, entonces:

$\{ R_i \}$ es equivalente a R

Si las relaciones están en formas normales

$\{ R_i \}$ es “mejor” que R

1. Conservación de la Información

Para que se cumpla esta propiedad son precisas dos condiciones:

- a) **Conservación de los atributos.** El conjunto de atributos de $\{R_i\}$ ha de ser igual al conjunto de atributos de la relación origen R :

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = A$$

- b) **Conservación del contenido** (de las tuplas). Para toda extensión r de R , la combinación (join) de las relaciones resultantes r_i ha de producir la relación origen r :

$$\bigstar_{i=1}^n r_i = r$$

ESTUDIANTE NUEVA

Cód_Est	Nombre_E	Apellidos	DNI	Dirección	Fecha
012323	Roberto	Hens	456367	Antonio López 43	10/10/98
763476	Luis	García	345347	Av. Ciudades 29	12/11/98
763476	Luis	García	345347	Av. Ciudades 29	14/10/98
763476	Luis	García	345347	Av. Ciudades 29	15/09/98
012323	Roberto	Hens	456367	Antonio López 43	17/09/98
987765	Gregorio	Celada	885764	Pl. Paises 67	21/09/98
012323	Roberto	Hens	456367	Antonio López 43	11/11/98
987765	Gregorio	Celada	885764	Pl. Paises 67	10/10/98
012323	Roberto	Hens	456367	Antonio López 43	12/11/98
232457	Mercedes	García	809234	Río Miño 2	17/09/98

BECA NUEVA

Cód_Beca	Nombre	Requisito	Fecha
A22321	METRICA	Ing. Tec.	10/10/98
B56784	ERASMUS	Ing. Tec.	12/11/98
A22321	METRICA	Ing. Tec.	14/10/98
G65434	HIMMPA	Ingeniería	15/09/98
G65434	HIMMPA	Ingeniería	17/09/98
G65434	HIMMPA	Ingeniería	21/09/98
B56784	ERASMUS	Ing. Tec.	11/11/98
B56784	ERASMUS	Ing. Tec.	10/10/98
A22321	METRICA	Ing. Tec.	12/11/98
A22321	METRICA	Ing. Tec.	17/09/98

ESTUDIANTE_NUEVA * BECA_NUEVA

Cód_Est	Nombre_E	Apellidos	DNI	Dirección	Cód_Beca	Nombre	Requisito	Fecha
012323	Roberto	Hens	456367	Antonio López 43	A22321	METRICA	Ing. Tec.	10/10/98
987765	Gregorio	Celada	885764	Pl. Paises 67	A22321	METRICA	Ing. Tec.	10/10/98
763476	Luis	García	345347	Av. Ciudades 29	B56784	ERASMUS	Ing. Tec.	12/11/98
012323	Roberto	Hens	456367	Antonio López 43	B56784	ERASMUS	Ing. Tec.	12/11/98
763476	Luis	García	345347	Av. Ciudades 29	A22321	METRICA	Ing. Tec.	14/10/98
763476	Luis	García	345347	Av. Ciudades 29	G65434	HIMMPA	Ingeniería	15/09/98
012323	Roberto	Hens	456367	Antonio López 43	G65434	HIMMPA	Ingeniería	17/09/98
232457	Mercedes	García	809234	Río Miño 2	G65434	HIMMPA	Ingeniería	17/10/98
987765	Gregorio	Celada	885764	Pl. Paises 67	G65434	HIMMPA	Ingeniería	21/09/98
012323	Roberto	Hens	456367	Antonio López 43	B56784	ERASMUS	Ing. Tec.	11/11/97
987765	Gregorio	Celada	885764	Pl. Paises 67	B56784	ERASMUS	Ing. Tec.	10/10/97
012323	Roberto	Hens	456367	Antonio López 43	B56784	ERASMUS	Ing. Tec.	10/10/97
012323	Roberto	Hens	456367	Antonio López 43	A22321	METRICA	Ing. Tec.	12/11/98
763476	Luis	García	345347	Av. Ciudades 29	A22321	METRICA	Ing. Tec.	12/11/98
232457	Mercedes	García	809234	Río Miño 2	A22321	METRICA	Ing. Tec.	17/09/98
012323	Roberto	Hens	456367	Antonio López 43	A22321	METRICA	Ing. Tec.	17/09/98

TUPLAS
ESPURIAS

2. Conservación de Dependencias

El conjunto de DF de partida debe ser equivalente al conjunto de DF de los esquemas resultantes (equivalencia de dependencias).

Tomando en cuenta el concepto de equivalencia de dependencias, se puede deducir su conservación, si se cumple:

$$\left(\bigcup_{i=1}^n \text{DF}_i \right)^+ = \text{DF}^+$$

FORMAS NORMALES

- **COOD(1970):** Propuso inicialmente tres formas normales basadas en las dependencias funcionales: 1FN, 2FN, 3FN.
- **COOD(1974):** Debido a que persistían problemas en relaciones en 3FN. Cood introduce una definición más restrictiva de la tercera forma normal, denominado Forma Normal de Óbice-Cood (FNBC)
- **FAGIN(1977 - 1979),** introduce la 4FN o posteriormente la 5FN. Basados en otro tipo de dependencias (multivaluadas, proyección-combinación)

PRIMERA FORMA NORMAL – 1FN

- **Definición 1:** Se dice que una relación esta 1FN si cada atributo sólo toma una valor del dominio simple subyacente [Adoración de Miguel]
- **Definición 2:** Una relación R se encuentra en 1FN si y solo sí por cada renglón columna contiene valores atómicos [Internet].
- **Definición 3:** Una tabla está en 1FN si el valor que contiene un atributo de una tupla, es único y elemental. En cada uno de los atributos sólo se puede incluir un dato, aunque sea compuesto, pero no se pueden incluir una lista de datos.

Ejemplo

PERSONA

Id	Ape	Nom	Dir	CPost	Pobl	Prov
1	García	Francisco	C/Marín 16	33698	Oviedo	Asturias
2	Sanchez	Luisa	C/Tenerías 34 C/Ramorta 65	85458 54585	Cigales Bueu	Valladolid Pontevedra



PERSONA

Id	Ape	Nom	Dir	CPost	Pobl	Prov
1	García	Francisco	C/Marín 16	33698	Oviedo	Asturias
2	Sanchez	Luisa	C/Tenerías 34	85458	Cigales	Valladolid
2	Sanchez	Luisa	C/Ramorta 65	54585	Bueu	Pontevedra

SEGUNDA FORMA NORMAL – 2FN

Basado en el concepto de **dependencia plena** y las interrelaciones existentes entre los **atributos principales** (que se encuentran en alguna de las claves) y **no principales** (que no se encuentran en ninguna de las claves) de una relación.

- **Definición 1 [Adoración de Miguel]:** Se dice que una relación está en 2FN si:
 - Esta en 1FN
 - Cada atributo no principal tiene **dependencia funcional completa** respecto de cada una de las claves

La 2FN no se cumple cuando:

- Existe algún atributo **NO principal** que **depende funcionalmente** de algún **subconjunto** de una clave.

2FN – Afirmaciones

- Cualquier **relación binaria** siempre está en 2FN.
- Cualquier relación que tiene una **clave simple**(es decir con un solo atributo), está en 2FN.
- Cualquier relación en la que **todos sus atributos son principales**(es decir, forman parte de alguna clave) está en 2FN.

Ejemplo: Exposición de proyectos de investigación por los estudiantes de la Carrera de Informática. Un estudiante puede participar en varios proyectos y en un proyecto pueden participar varios estudiante

PROYECTOS_PARTICIPANTES

idEstu	idPry	Paterno	Nombre	descripción	ArealInves
100	P1	Palermo	Juan	Ecosistema	Biología
101	P1	Sanchez	Rosa	Ecosistema	Biología
102	P1	Canaviri	Pablo	Ecosistema	Biología
100	P2	Palermo	Juan	Robótica	Informática
107	P2	Zeballos	Andrés	Robotica	Informática
120	P2	Castillo	Mónica	Robótica	Informática

PROYECTOS_PARTICIPANTES

idEstu	idPry	descripción	ArealInves
100	P1	Ecosistema	Biología
101	P1	Ecosistema	Biología
102	P1	Ecosistema	Biología
100	P2	Robótica	Informática
107	P2	Robotica	Informática
120	P2	Robótica	Informática

**NO esta
en 2FN**

ESTUDIANTE

idEstu	Paterno	Nombre
100	Palermo	Juan
101	Sanchez	Rosa
102	Canaviri	Pablo
107	Zeballos	Andrés
120	Castillo	Mónica

INVESTIGADOR()
Esta en 2FN

Ejemplo: Exposición de proyectos de investigación ...

PROYECTOS_PARTICIPANTES

idEstu	idPry	descripción	ArealInves
100	P1	Ecosistema	Biología
101	P1	Ecosistema	Biología
102	P1	Ecosistema	Biología
100	P2	Robótica	Informática
107	P2	Robotica	Informática
120	P2	Robótica	Informática

PARTICIPA

idEstu	idPry
100	P1
101	P1
102	P1
100	P2
101	P2
102	P2

Lic. José Luis Zaballos Abasto

PARTICIPA
Esta en 2FN

PROYECTO

idPry	descripción	ArealInves
P1	Ecosistema	Biología
P2	Robótica	Informática

PROYECTO()
Esta en 2FN

Dependencia funcional

R

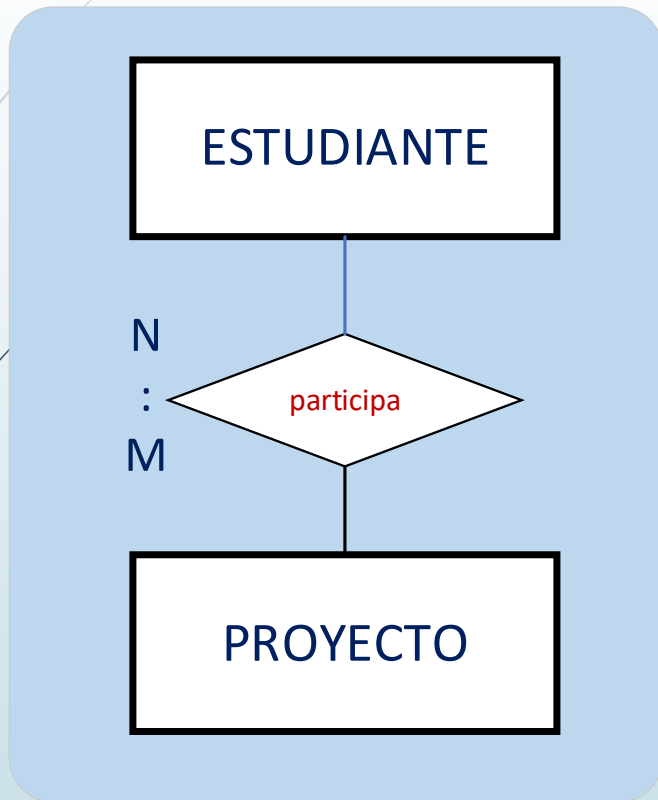
PROYECTOS_PARTICIPANTES (**idEstu**, **idPry**, paterno, nombre, descripción, arealInves)

DF = { **idEstu**, **idPry** → paterno, materno, descripción, arealInves)

DEPENDENCIAS DERIVADAS

idEstu	→ paterno, nombre	→	ESTUDIANTE(idEstu , paterno, nombre)	} r₁
idPry	→ descripción, arealInves	→	PROYECTO(idPry , descripción, arealInves)	} r₂
idEstu, idPry		→	PARTICIPA(idEstu , idPry)	} r₃

MODELO ER – MODELO R



ESTUDIANTE

idEstu	Paterno	Nombre
--------	---------	--------

PARTICIPA

idEstu	idPry
--------	-------

PROYECTO

idPry	descripción	ArealInves
-------	-------------	------------

TERCERA FORMA NORMAL – 3FN

Se basa en el concepto de dependencia transitiva

➤ **Definición 1:**

- Está en 2FN
- No existe ningún atributo no principal que depende transitivamente de alguna clave R.

➤ **Afirmaciones**

- La 3FN no se cumple cuando existen atributos no principales que dependan funcionalmente de otros no principales.
- Toda relación binaria se encuentra automáticamente en 3FN
- Toda relación con atributos principales o con un único atributo no principal está en 3FN.

Ejemplo:

- Dado el esquema de relación:

FACULTAD_CARRERA_MATERIA(idFac,nomFAC, idCar, nomCar, idMat, nomCar)

DF= {
idFac → nomFAC, idCar, nomCar, idMat, nomMat
idCar → idFac
idMat → idCar,
idCar → nomCar,
idMat → nomMat }

TRANSITIVIDAD

idMat → idCar,
idCar → idFac

~~idMat → idFac~~

idMat → idCar
idMat → nomMat

idMat → nomMat, idCar

idFac → nomFAC, idCar, nomCar

idCar → idFac
idCar → nomCar

idCar → nomCar, idFac

idFac → nomFAC

EJEMPLO 3FN

FACULTAD(idFac,nomFac)

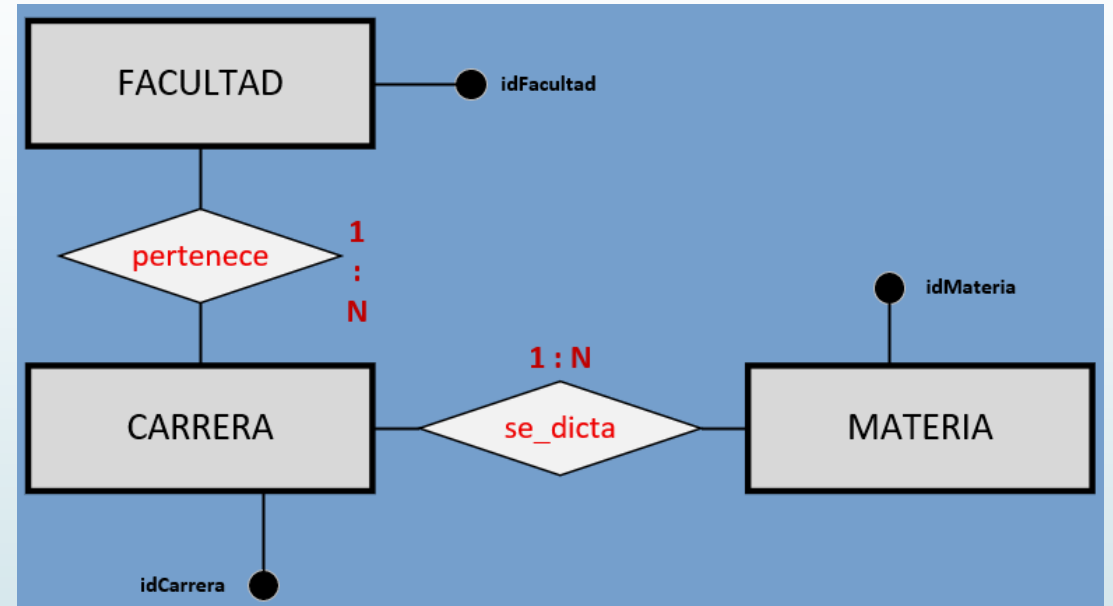
idFac → nomFac

CARRERA(idCar,nomCar, idFac)

idCar → nomCar, idFac

MATERIA(idMat,nomMat, idCar)

idMat → nomMat, idCar



FNBC (Forma Normal de Boyce – Codd)

La 3FN mantiene ciertos problemas en relaciones que presentan varias claves candidatas compuestas que se solapan.

Por ello, en 1974, **Boyce y Codd** definieron la llamada forma normal que lleva su nombre (**FNBC**). Se trata de una redefinición más estricta de la 3FN.

► **Definición:** Una relación está en BCNF:

- Si está en 3FN
- Si y solo sí, todo determinante es una clave candidata

Determinante: Es un atributo del cual depende funcionalmente (por completo) algún otro atributo.

En **FNBC** los únicos determinantes son las claves candidatas; es decir los atributos solo pueden depender de las claves candidatas

FNBC. . .

Afirmaciones

- Toda relación binaria está en FNBC
- Toda relación con atributos principales o con un único atributo no principal está en FNBC.
- Si la clave primaria está formada por un solo atributo y está en 3FN, ésta a su vez está en FNBC.
- Una relación está en FNBC si está 3FN y los únicos determinantes son claves candidata.
- Se dice que una tabla está en FNBC, si y solo si está en 3FN y cada dependencia funcional no trivial tiene una clave candidata como determinante

Las claves **candidatas** serán aquel conjunto de atributos que identifiquen de manera única cada tupla

Ejemplos:

- Consideramos una empresa donde un trabajador puede trabajar en varios departamentos. En cada departamento hay varios responsables

TRABAJA(idTrabajador, idDep, IdResp)

Si añadimos la limitación de que el responsable solo puede serlo de UN departamento, entonces:

DF = idRes $\rightarrow$ idDep Entonces NO esta FNBC porque existe un **determinante** idRes que **no es clave candidata**

TRABAJA (idtrabajador, idDep)

RES_DEPTO(idRes, IdDep)